Aula 4 — Registro do tratamento

Componente	Projeto Profissional de Análise de Dados
Unidade	Unidade 2 — Coleta, organização e preparação dos dados
Projeto-base	Login System → Dashboard de Análise de Dados
Integrantes	Jacob Almeida, Carlos Henrique, Junio e Jhullyana
Base escolhida	Turmas das Escolas do Futuro - SECTI (Portal de Dados Abertos do Estado de Goiás)
Data	08/10/2026

Diagnóstico

COMPARAÇÃO FINAL:

	Antes	Depois
Quantidade de registros	5157	5157
Quantidade de colunas	15	15
Valores ausentes	2042	2042
Duplicidades	1904	1904

Tratamentos realizados

```
# ========================================
# 3. REALIZAR OS TRATAMENTOS
# ========================================

dados_tratados = dados.copy()

# Substituir o símbolo "-" por valor ausente
dados_tratados = dados_tratados.replace(
    r"^\s*-\s*$",
    pd.NA,
    regex=True
)
```

```
# Converter as colunas de data
dados_tratados["data_inicio"] = pd.to_datetime(
    dados_tratados["data_inicio"],
    format="%d/%m/%Y",
    errors="coerce"
)

dados_tratados["data_fim"] = pd.to_datetime(
    dados_tratados["data_fim"],
    format="%d/%m/%Y",
    errors="coerce"
)

# Converter as colunas para inteiro
colunas_inteiras = [
    "carga_horaria",
    "matriculas_aptas"
]

# Converter as datas para o formato brasileiro
for coluna in ["data_inicio", "data_fim"]:
    dados[coluna] = pd.to_datetime(
        dados[coluna],
        errors="coerce",
        dayfirst=True
    ).dt.strftime("%d/%m/%Y")

for coluna in colunas_inteiras:
    dados_tratados[coluna] = pd.to_numeric(
        dados_tratados[coluna],
        errors="coerce"
    ).astype("Int64")
```

No Problema Coluna Tratamento Justificativa

1 - Campo “data_inicio” : Não estava com formato de data, então convertemos para o formato datetime64

2 - Campo “data_fim” : Não estava com formato de data, então convertemos para o formato datetime64

3 - Campo “carga_horaria” : Não estava com formato de data, então convertemos para o formato datetime64

4 - Campo “matriculas_aptas” : Não estava com formato de data, então convertemos para o formato datetime64

Resultado

A quantidade de linhas e colunas foram mantidas, porque decidimos que não tinha a necessidade de retirar porque cada informação se repetia em partes, mas cada linha se tratava de uma turma diferente.

A base está pronta para análise?

(X) Sim
( ) Não

Justifique:

Sim. A base está pronta para análise, pois passou por etapas de tratamento e padronização dos dados, incluindo a substituição de valores inválidos ("-") por valores ausentes, a conversão das colunas **data_inicio** e **data_fim** para o formato de data (*datetime64*) e a adequação das colunas **carga_horaria** e **matriculas_aptas** para formato numérico. Além disso, a estrutura da base foi preservada, mantendo a quantidade de registros e colunas, uma vez que não foram identificadas inconsistências que justificassem a exclusão de dados. Essas ações garantem maior qualidade, consistência e confiabilidade para a realização das análises.